

PRAKTICKÁ Metodologie vědy



obsah

Vztah vědy a filosofie	3
Modelování v přírodních vědách a redukcionismus	4
Testování hypotéz.....	6
Vývoj vědy a vědecké revoluce	7
Charakter vědecké práce	8
Etika vědecké práce	9
Teorie systémů	9
Randomizační a Monte Carlo metody	11
Statistika	14
Experimentální design	18
Práce s výsledky statistických studií.....	21
Počítačová typografie a práce s textem.....	23
Počítání ve vědě.....	24
Analýza obrazu.....	25
Zásady experimentální práce	26
Práce s vědeckými informacemi	29
Přednáška a referát.....	30
Plakátové sdělení (poster)	31
Diplomová práce.....	32
Bakalářská práce	33
Obhajoba	34
Odborný článek.....	34
Scientometrie	36
Grantový systém financování vědy	39

Přednáška 1

Vztah vědy a filosofie

- Vztah vědy a filosofie spadá do epistemologie (gnoseologie) - zabývá se tím, jak dospíváme k nějakému poznání
- **Metodologie vědy tedy spadá do filosofie** a přináší to následující problémy
 - Filosofie používá bohatší slovník a terminologii, než věda což přináší problémy vědcům
- Řevnivost mezi vědci a filosofy
 - Filosofie tedy vědě nápomocná moc není
 - Filosofové předhazují vědcům redukcionismus (popisování světa odspoda)
 - Není to úplně pravda, ale spíš pověra
 - Vědci vyčítají filosofům, že nemají vlastní metodu a neverifikovatelnost a nefalzifikovatelnost konceptů
 - Dále filosofové málokdy navazují na práci jiných
 - Vědci se snaží navazovat na práci ostatních a popisovat komplexně, což občas může být na škodu.
- Hlavní důvod nesouladu vědy a filosofie jsou jejich cíle
 - Filosofie se snaží zjistit, jak svět funguje a co je **pravda**. Jaký je pravdivý obraz toho světa
 - Věda začala podobně, ale dnes má věda za cíl **vytvořit model** světa takového, aby se jeho chování co nejvíce shodovalo s chováním světa našeho, to však **neznamená pravdivost** toho modelu
 - Pokud je model pravdivý většinou je shoda dobrá, občas nám však dává lepší výsledky model, který víme že je nebo ještě nevíme že je nepravdiví
 - *Příklad:* předvídání fyzikálního systému – poloha kulečnickových koulí a jejich rychlost
 - Možné počítat podle newtonovské nebo einsteinovské fyziky
 - Byla by však chyba sáhnout po přesnějším, ale výpočetně složitějším modelu einsteinovském
 - Pokud máme stejně času nebo peněz je lepší sáhnout po newtonovském, protože bychom museli víc zaokrouhlovat a vnášet tam chybu při použití einsteinovského.
 - *Příklad:* Počítání družic podle geocentrického nikoli heliocentrického modelu, protože to funguje. Rovnice jsou jednodušší
 - *Příklad:* Celá termodynamika je vědou, která rezignovala na přesný popis
 - *Příklad:* Neuronové sítě, vytrénování sítě třeba na rozpoznávání květin, rozdílný přístup než filosofie. Nikdy se totiž nedovíme, podle čeho to ta neuronová síť rozpoznává. Nakrmili jsme tu síť tisíci fotek a nevíme podle čeho to pozná. Rezignace na poznávání, ale je to praktické.
- **Další rozdíl je metoda**
 - Věda si dává často omezení.
 - *Příklad:* Barometr. Jak zjistit výšku budovy pomocí barometru. Pustím ho dolů a budu počítat, jak dlouho bude padat. Přivážu ho na provázek pustím dolů a změřím provázek. Budu měřit stín budovy a stín barometru a podle trojúhelníků

spočítám výšku. Nebo budu na schodech přikládat barometr tolikrát kolik je výška. A nakonec zazvoním u domovníka a řeknu mu, že když mi řekne výšku budovy dostane barometr. Je teda potřeba použít správnou metodu nejen najít výsledek

- *Příklad:* dsRNA virus v prvocích – první na světě, ale našel jen prázdné partikule. Nemohl publikovat, protože se používala izolace pomocí gradientu CsCl což bylo moc drahé a používal jinou metodu a ta mu vycucala tu NK a nemohl to publikovat, a nakonec mu publikaci vyfoukli Američani. **Takže nejde o to použít tu nejlepší metodu, ale taky zajistit publikovatelnost.**
- To je jedno z těch omezení, které si věda klade.
- *Příklad:* To, že nás stvořil bůh není nevědecké, protože je to nepravdivé. Dokonce to je docela pravděpodobné, že nás stvořila nějaká všemocná bytost, ale je to **nevědecké, protože se to nedá testovat a nejde to vyvrátit.** Pokud je všemocná bytost může nám podstrkávat výsledky, který se mu zachce abychom na něj nepřišli.
- Zásada je snažit se, aby modely byly v souladu toho, co se už ví a aby to bylo v souladu s naším paradigmatickým.
- Model musí být co nejjednodušší, ne proto že věříme, že svět je tak jednoduchý, ale aby to bylo co nejsnáze vyvratitelné. Musí být schopni říct, že tento model nemůže facilitovat nějaký jev. Do moc složitěho modelu můžeme vtlačit cokoli. Začínáme tedy u co nejjednoduššího modelu a pokud to nefunguje můžeme zesložitovat. Konzervatismus. Měnit jen to co se musí. Snažit se vysvětlovat co nejšetrněji k tomu co se ví.
- *Příklad:* Ztratím klíče cestou z tramvaje domů. Filozof půjde na nástupiště a tam začne po tmě hledat. Vědec nejdřív oběhne všechny lampy a koukne se, jestli nejsou pod lampou, kde může snadno hledat. **Šance je to malá, ale nejpraktičtější.**
- *Příklad:* V genomu něčeho převažuje jeden oligopeptid. Několik modelů. Může to být nereprezentativní vzorek, může to být důsledkem zmnožení genů v průběhu fylogeneze, nebo to může být obrana proti cizorodým agens. Ze všech hypotéz bylo **potřeba testovat hlavně tu, která měla největší praktický dopad**, tedy tu poslední i když není tak pravděpodobná.
- Věda sice je taky nástrojem poznání, ale především je nástrojem praxe a pokroku. Je to skoro naopak, že poznání je nástrojem vědy.

Přednáška 2

Modelování v přírodních vědách a redukcionismus

Modelování ve vědě

- Cílem je nahradit pozorování, které je obtížné nebo nemožné apod.
- V technice především vytváříme model abychom vyzkoušeli chování té velké soustavy
- To je rozdíl od přírodních věd. Tam zkoušíme model abychom zjistili, jak se chová jinak než ta velká soustava. Víme pak, že za chováním velké soustavy je chování modelu, který se chová tak a tak
- Účelem modelování ve vědě je vyvracet hypotézy

- Pokud se náš model chová tak jak to čekáme, tedy stejně jako to, co je v té přírodě tak to je v podstatě špatně. My chceme abychom viděli jevy, jejichž podstatu chceme pochopit. Model ve vědě je určený k tomu abych ukázali, že je špatně. (?)
- Jakými prostředky se modeluje?
 - Blokové schéma
 - Matematický model
 - Mechanický model
- **Jak se modeluje?**
 - Otázka, do jaké hloubky modelovat
 - Je potřeba modelovat i prvky podsystémů z kterých se model skládá?
 - Vždycky modelujeme nějaký jev, vlastnost, chování (všechno je to v podstatě to samé) a na tom závisí hloubka modelování
 - Ocamova břitva (entity se nemají zbytečně zmnožovat)
 - Musíme najít ten model, který jev vystihuje, ale je to ten nejjednodušší
 - Ten nejjednodušší se nejspíše ukáže jako nesprávný, a to je o co ve vědě jde
- Dobrý modelář umí rozpoznat co je na soustavě výjimečné a důležité. Ten jev, který nás zajímá jiná soustava nemá.
 - *Příklad:* Proč se u včel nerozmnožují dělnice? Včely jsou více příbuzné svým sestrám. Včelař tvrdil, že se včely páří s více samci a hypotéza teda neplatí. U předchůdce včel v evoluci se pářila s jedním samcem. Zaměnění obecného (haplodiploidie u blanokřídlých) za to specifické (rozmnožování u včel).
 - Vždy se modeluje nějaký děj či vlastnost
- **Modelování černých skříněk**
 - Když nevíme, jak systém funguje a známe akorát jeho vstupy a výstupy a co se děje uvnitř nás úplně nezajímá
 - Každý obor se liší svým arzenálem černých skříněk to, co je pro někoho černá skříňka je pro jiného předmětem zájmu. Organického chemika zajímá, jaké sloučeniny vstupují a vystupují z reakce nezajímá ho, jak to je uvnitř uděláno. To zajímá fyzikálního chemika.
- **Tři typy vědecké otázek**
 - Explorace
 - Výstupy okrajových prvků (podle teorie systémů)
 - Objevení nových jevů
 - Mechanismus jevu
 - Zajímá nás i systém, který stojí za jevem
 - Zkoumáme strukturu a prvky systému a podsystémů
 - Z prvků a podsystémů chceme odvodit, že se bude chovat tak jak víme, že se chová
 - Účel jevu

- Určité chování může mít různý účel například myš má hladinu hormonů, **protože něco** nějak je a taky **proto aby** si třeba našla partnera. Myš není izolovaná, ale je součástí velkého systému biologické evoluce
- To, že je systém součástí svého okolí atd. je vlastností všech systémů
- **Mechanicismus** (redukcionismus)
 - V podstatě výčitka vědcům, protože první, co při zkoumání dělají, že věc rozeberou do prvočinitelů a mechanicky předpokládají nějaký mechanismus fungování
 - Ale vědec má vědět, že systémy jsou součástí nadsystému a odtud může brát i své vlastnosti, občas je potřeba vysvětlovat shora dolů, a ne zespoda vzhůru

Přednáška 3

Testování hypotéz

- Tvorba modelů souvisí s hypotézami – snažíme se hypotézu vyvrátit
- Sir Karl Raimund Popper (1902-1994)
 - Nikdy se nemůžeme dozvědět, že naše hypotéza je pravdivá
 - Hypotézu můžeme jedině vyvrátit
 - Pokud vidíme všechny jevy a skutečnosti, jaké v modelu předpokládáme, nikdy nevíme, jestli to tak bude vždy. I když tisíckrát potvrdíme, že něco funguje může se po 1001 ukázat jako neplatný.
 - Také nevíme, jestli jiné modely nefungují stejně a naše řešení není jediné atd.
 - Zatímco vyvrácení je jasné a definitivní
 - Snažíme se tedy hypotézy nikoli potvrdit, ale vyvrátit
- Máme-li hypotézu, že všechny organismy mají jeden genetický kód a celý život můžeme brát organismy a objevovat, že to tak u jednotlivých organismů je, docílili jsme jen toho, že jsme ji nevyvrátili.
- Nejlepší hypotézy jsou ty, které nabízejí mnoho věcí, které se dají falzifikovat
- Dva typy vědeckých hypotéz a možnosti jejich falzifikace a verifikace
 - Pro všechny X platí Y.
 - Všeobecný kvantifikátor
 - Všechny organismy mají stejný genetický kód
 - Existuje alespoň jedno X pro, které platí Y.
 - Existenční kvantifikátor
 - Alespoň jeden enzym mění guanin na cytosin
 - Pokud hledáme a enzym se nám najít nedaří, neznamená to, že jsme hypotézu falzifikovali
 - O těchto dílčích hypotézách Popper nemluvil – mluvil o teoriích což je soustava souvisejících hypotéz
 - Například, že život vznikl na zemi jen jednou
- Nad dílčími hypotézami, které někdy můžeme verifikovat, stojí meta výrok – se všeobecným kvantifikátorem – který předpokládá platnost všech dílčích hypotéz, které obsahuje a ten nejde verifikovat, protože obsahuje i hypotézy s všeobecným kvantifikátorem, které verifikovat také nejdou
- Neplatí to samozřejmě pro tautologické hypotézy

- Výjimkou je matematika, kde je možné hypotézy verifikovat (platí alespoň pro část matematiky) – je to proto, že pojmy v matematice jsme si na začátku definovali
- V empirických vědách, kde organismy existují nezávisle na nás může jen falzifikovat
- Implikuje to, že ve vědě vycházíme vždy z neverifikovaného.
- Musíme vycházet z toho, že každý fakt může být falzifikován a musíme umět pracovat s touto nejistotou
- Proto darwinismus navždy zůstane jen teorií, protože to je společné pro všechny teorie
- To se projevuje také tím, že zatím nejsou moc užitečné systémy umělé inteligence.
- Ve vědě nemáme fakta, ale podmíněně platné hypotézy, které je nutné neustále revidovat
- Věda má však i přístupy, které umožňují pracovat i s podmíněně platnými hypotézami, předpokladem je, že je vždy nutné pečlivě popisovat metodu a postup, jak jsme k výsledku došli. Když je totiž náš postup založen na něčem nakonec vyvráceném tak se to dá revidovat.

Přednáška 4

Vývoj vědy a vědecké revoluce

- 3 představy
 - V průběhu času, jak se vyvíjí obor dochází ke vrůstání znalostí a přibližujeme pravdivému poznání společnosti. Má to zrychlující charakter, poznatky umožňují získat další poznatky.
 - Nebo dochází sice k narůstání poznání, ale je to dané spíš pokrokem techniky, jak se zlepšují přístroje umožňující pravdivější poznání
 - Nebo je vývoj diskontinuální, vždy se nejdříve musí rozbít jedna teorie a v návaznosti budovat novou. (Thomas Samuel Kuhn – teorie vědeckých revolucí)
- Thomas Samuel Kuhn – teorie vědeckých revolucí
 - V každé vědě jsou **3 fáze**
 - Normální věda
 - Rozvíjejí se existující teorie a poznávají se důsledky teorií a aplikují se na další jevy
 - Pnutí
 - V oboru se objevují poznatky, které zesložitují teorii nebo jsou s ní přímo v rozporu
 - V oboru vzniká pnutí
 - Revoluce
 - Původní teorie je diskreditována
 - Vzniká teorie nová, která popisuje pořád lépe a lépe ten model i když na začátku není tak přesná
 - Přepisování učebnic
 - Reinterpretace dějin – vše jako by směřovalo k tomu novému objevu
 - Dokázal, že hypotézy vlastně nejde ani falzifikovat.

- Pokud se teorii věnuje dostatečně velké množství lidí a obhospodařují ji, vždy najdou způsob, jak ty nové ačkoli nezapadající poznatky do té současné teorie zahrnout a zesložit ji tak, aby to fungovalo.
- Occamovo koště
 - Všechno, co se nám do teorie nehodí zameteme pod koberec
- Hlavní důvod, proč je těžké rozbíjet existující teorii jsou paradigmata
 - Jsou to nevyslovené předpoklady platnosti určité vědecké teorie
 - Často ani nevíme o tom, že platnost je podmíněná nějakými předpoklady, které se tedy ani netestují
- Jak dojde k revoluci?
 - Hlediskem není pravdivost, jelikož stará teorie často i přesněji popisuje skutečnost
 - Spousta věcí se, ale pak ukáže, že pasují lépe do té nové
 - Lidé se k nové teorii přikloní často kvůli její eleganci a jednoduchosti
 - Mladí a noví si vyberou tu novou teorii, kterou rozvíjejí
 - Nakonec je to vlastně memetika a vyhrává snáze naučitelná, jednoduchá teorie, která se lépe šíří.
- *Příklad:*
 - Teorie sobeckého genu – Hamilton, Dawkins
- Černé skřínky
 - Je dobré sledovat co se děje v příbuzných oborech, protože změna konceptu/teorie v jiném oboru může mít dopad na můj obor a může ovlivnit pojetí těch černých skříněk

Přednáška 5

Charakter vědecké práce

- Většinu činnosti dnes dělají výzkumníci (researchers) nikoli vědci (scientists)
- Věda spočívá v hledání nových otázek i nových odpovědí
- Většina práce, co člověk dělá je práce laboranta
- Když je člověk u toho ví, že tam není chyba
- Chyba může stát několik let bádání nad něčím co byla vlastně chyba, nebo může zničit experiment
- Občas je potřeba být konstruktér a vytvářet si vlastní přístroje a soustavy
- Velkou část času se tráví zaučováním doktorandům, diplomantů nebo studentů na fakultě, má to, ale výhody
- Vědec je doživotně studentem
- Dobrý vědec odpovídá na otázky, na které nikdo neodpověděl
- Jak se pozná vynikající vědec od dobrého vědce?
 - Pokládá si otázku, kterou si předtím nikdo nepoložil.
- Pozitivismus
 - Vědec má přistupovat ke skutečnosti nezaujatě
 - Je to **nesmysl**, sbírat data, aniž bychom věděli, proč nemá smysl
- Vědecká práce je týmová práce, a to umožňuje dělbu práce a možnost specializace
- Jde spíš o poctivost (morálku) než o inteligenci



Přednáška 6

Etika vědecké práce

- Zneužitelnost vědeckých poznatků
 - To, že je pozitivní ten důvod proč se to dělá (hledání pravdy), neznamená, že pozitivní bude i ten výsledek
 - Zbraně, klonování
 - S většími schopnostmi, prostředky přichází pro vědce i větší odpovědnost
 - Zatímco jinde stačí zůstat v limitech právních předpisů, pro vědce je typické, že se často pohybuje v oblasti, kam právo ještě nedohlédlo
- Zneužitelnost vědeckých pracovníků
 - Zneužití expertízy
 - Zfalšovaný posudek je krádeží autority vědy
- Pokusy na zvířatech
 - Přesná pravidla pro zacházení se zvířaty
 - Je potřeba přemýšlet nad rámcem platných pravidel
 - Nedělat zvířatům to co není příjemné nám
- Problém spoluautorství
 - Otázka, kdo má být spoluautorem
 - Každý rozumí něčemu jinému, takže nikdo nemůže být plně zodpovědný za celý obsah článku
 - V článku by mělo být popsáno, kdo co dělal.
 - Čestné spoluautorství
 - Šéf laborky se tam často dává automaticky
 - Nemělo by se to podporovat
 - Může to pro připsaného průšvih
 - Připsat jako spoluautora laboranta je nice
 - Na konci je poděkování a tam patří lidi, kteří si nezaslouží celé spoluautorství, ale podíleli se na tom výstupu
 - Je nutné, aby o tom ten dotýčný předem věděl a souhlasil s tím
- Kooperativnost a soutěživost ve vědě
 - Pomáháme si i napříč týmy
 - Má to přednost před soutěživostí
 - Začínáme pomocí a pokud nám pak nepomůže už mu zase nepomůžeme
- Vědecké podvody
 - Podvody se dějí a zhoršuje se to
 - Vždy je možnost, že data jsou podvodné

Přednáška 7

Teorie systémů

- Vymezení
 - Souhrn tematicky zaměřených odvětví (teorie regulace, automatů, her)
 - Společná součást slovníků různých vědních oborů



- Ten průnik termínů, které používají dva vědci různých oborů jsou pojmy teorie systémů (?)
- Věda – speciální teorie systémů
- Teorie systémů se nevěnuje zkoumání zákonitostí, které jsou předmětem zkoumání speciálních vědních disciplín (fyzika, biologie, ekonomika, sociologie apod.), ale snaží se pochopit a vysvětlit principy jevů, které jsou těmto objektům společné. V moderním pojetí se teorie systémů zabývá studiem systémů (reálných, abstraktních i obecných), jejich chováním a interakcemi s okolím a jejich celkovou adaptabilitou. Součástí teorie systému je tak i [teorie sítí](#).
- Systém
 - Definovaný soubor prvků, resp. podsystémů a definovaný soubor vztahů mezi nimi
 - Soubor prvků, který se ve stanovených vztazích projevuje jako něco celého
- Hierarchická struktura systémů
 - Prvek
 - Podsystém
 - Systém
 - (Nadsystém)
- Struktura systému
 - Soustava (implementace systému)
 - Systém
 - Může být jako myšlenka implementován do více soustav
 - Prvky, jejich vstupy a výstupy
 - Vnitřní a okrajové prvky systému
 - Okrajové komunikují s okolím
 - Chování systému
 - Průběh hodnot výstupních veličin
- Signál
 - Hmotný nosič informace
- Způsob znázorňování struktury systému
 - bloková schémata
 - Je možné v bloku zobrazovat i průběh funkce toho vztahu
- Typy systémů
 - Spojité chování
 - Analogové počítače
 - Nespojité chování
 - Numerické počítače
 - Populační modely (sezony – nekoukáme co se děje uvnitř sezon)
 - Uzavřené systémy
 - Otevřené systémy
 - Komunikují s okolím
 - Pravděpodobnostní chování
 - Stochastické chování
 - Deterministické chování



- Je to dáno mechanismem
- S pamětí
 - Výstup je určen tím, jaký byl vstup v minulosti
 - Má to zpoždění a často tam vznikají oscilace
- Bez paměti
 - Výstup je určen podle toho, co je na vstupech
- Zpětná vazba
 - Výstup systému ovlivňuje zpětně jeho vstup
 - Výstup je nějak převeden na ten vstup
 - Pozitivní
 - Zvýšení výstupní hodnoty zvýší vstupní hodnotu
 - Je podstatou -> SIGNALIZACE
 - Negativní
 - Zvýšení výstupní hodnoty sníží vstupní hodnotu
 - Je podstatou -> REGULACE
 - Význam
 - Význam negativní zpětné vazby v přírodě
 - Populace jsou udržovány na trvale podobně velkých populacích principem negativní zpětné vazby
 - Význam pozitivní zpětné vazby v přírodě
 - Atomová bomba, čím více atomů se rozpadne tím více neutronů vyletí a tím více dalších atomů se rozbije
 - Význam zpětných vazeb ve vědě
 - Pokud se v nějakém systému objeví zpětná vazba tak je to super, protože tomu bude každý rozumět a bude ho to zajímat

Přednáška 8

Randomizační a Monte Carlo metody

- Základní statistické metody bez znalostí statistiky
- Tři možné metody pro vyhodnocení pravděpodobnosti
 - Klasické statistické testy
 - Exaktní testy
 - Matematicky spočítaná pravděpodobnost
 - Randomizační a Monte Carlo testy
 - Empirické testy
- Princip randomizační metody
 - Vyzkoušet, jak by vypadala data v případě platnosti nulové hypotézy
 - Nulová hypotéza je, že za všechno může náhoda
 - Nejdříve musíme formulovat hypotézu, kterou chceme zkoumat.
 - „Muži nakažení toxoplazmózou jsou vyšší než nenakažení.“
 - Pak je potřeba definovat parametr, který zkoumáme. V čem se liší ti nakažení a nenakažení.
 - Vygenerovat několikrát (mnohokrát) soubory náhodných dat a pro každý takový soubor vypočítat příslušnou hodnotu *testové statistiky*



- Seřadit získané hodnoty testové statistiky podle velikosti a zjistit, kolikátá v pořadí je hodnota získaná z experimentálních dat.
- Rozhodnout, zda umístění experimentální hodnoty na n-tém místě (tedy mezi n nemenišími/největšími hodnotami) může být dílem náhody
 - Ta pravděpodobnost, kterou lze vzít ještě za náhodu je 5 %, pod 5 % je to už hodně nepravděpodobné
- *Příklad:* „Liší se inteligence žen, které jsou nakažené toxoplazmózou“
 - Nakažené byly v Catellově dotazníku o kus lepší. Nemohli používat t-test, protože v obou skupinách byly jiné rozptyly
 - Museli použít pokročilé statistické testy
 - Hypotéza by tedy znamenala, že rozdíl v průměrné inteligenci souboru nakažených a souboru nenakažených žen je větší, než kdybychom do dvou stejně velkých souborů rozdělili ženy náhodně
 - Permutační test – existuje zhruba 1,22 % pravděpodobnost, že nám takto velký rozdíl mezi nakaženými a nenakaženými vznikne náhodou
 - Nulovou hypotézu tedy zamítneme na hladině $p=0,0122$
 - Může to mít potom víc vysvětlení, toxoplazmóza buď ovlivňuje inteligenci, nebo, že inteligentnější se spíš nakazí a nebo proto, že z prahy sem jde kde kdo a z venkova sem jdou jen ty fakt nejchytřejší a vzhledem k tomu, že na venkově je víc toxoplazmózy tak by to sedělo.
- *Příklad:* „Existuje u žen korelace mezi vzrůstem Afectothymie a délkou nákazy parazitem T. gondii“
 - Je to tak, že ty, co jsou otevřenější a lehkomyšlnější se kvůli tomu snáz nakazí (více sex. partnerů, nemýjí zeleninu)
 - Nebo jestli toxoplazmóza fakt ovlivňuje chování
 - Problém je, že nevíme, kdy se nakazí. Ale podle hladiny protilátek lze poznat, jak dlouho to je. Hledali negativní korelaci mezi množstvím protilátek a affectothymií. Čím déle od nákazy tím otevřenější
 - Test prostřednictvím porovnávání součinů. Permutační test
 - Rozdíl mezi součiny titrů protilátek těch skutečných a těch co jsou součiny náhodně proházených čísel. Nulová hypotéza zamítáme na hladině $p=0,017$
- *Příklad:* Vykazují příbuzné kmeny parazitického prvoka Trichomonas vaginalis podobnou hodnotu virulence?
 - Vytvořili fylogenetický strom a zároveň k nim měli hodnoty virulence
 - Hypotéza: Míra virulence je podobná u příbuzných kmenů. To znamená, že suma rozdílů sousedních kmenů bude menší než suma rozdílů mezi náhodnými kmeny.
 - Výsledky permutačního testu: z celkového počtu 4999 vygenerovaných souborů to vyšlo, že v 7 % je to menší, a tedy nulovou hypotézu nejde zamítnout.
- Monte Carlo test vs. Permutační test
 - Permutační test, mám naměřená data a ty naměřená data náhodně přeházím a zpracuji
 - U monte carla to celý nagenesu na základě modelu a nic neproházím
- Aplikace randomizačních a Monte Carlo testů

- Podobnost dvou matic – Mantelův test
 - Koreluje druhové složení jezer s jejich vzdáleností?
- Prostorové vztahy
 - Na louce jsou pampelišky a zajímá mě, jestli jsou spíš agregované nebo naopak daleko od sebe
 - Takže si od každé pampelišky najdu nejbližší pampelišku a změřím to.
 - Součty těchto vzdáleností si spočítám pro louku a pak náhodně rozmístěné body budu stejně počítat a porovnávat ty součty. Kolikrát v pořadí bude ta reálná louka?
- Testy s vyloučením určitého procenta odlehklých hodnot
 - Toxoplasma – nakažené ženy byly těžší než nenakažené
 - S dobou od nákazy hmotnost ženy klesala
 - Čím déle byla nakažená tím byla lehčí, a ty, které měli už tak nízkou hladinu protilátek, protože byly dlouho nakaženy tak spadly do kategorie nenakažených, a tedy ovlivnili vztah závislosti
 - Pět procent nejhubenějších od nenakažených přesunuli do nakažených a spočítali rozdíl mezi průměry v obou skupinách
 - Pak zase průměr z náhodných kombinací
 - (?)
- Typy metod
 - Monte Carlo
 - Permutační testy
 - Jackknifing x bootstrapping
 - U molekulární a fylogenetických stromů
 - U uzlů fylogenetických stromů se píšou číslíčka, což znamená v kolika procentech se objeví takový uzel při mnoha datech
 - Původně máme třeba tisíc znaků a uděláme si strom a pak postupně náhodně vyhazuju třeba 100 znaků a zase vytvořím strom a takhle ty data zhoršuju třeba tisíckrát a sleduju kolikrát se mi ta udělá ten uzel, a to číslíčko pak znamená kolikrát se mi v tom stromě objevil ten uzel = jackknifing
 - Jako bych tisíckrát šáhnul do klobouku a vyndal znak a udělám to tisíckrát a takže tam budu mít někdy ten znak třeba víckrát v tom nukleotidovém řetězci a takhle to udělám mockrát = bootstrapping (lepší matematické vlastnosti)
- Výhody randomizačních testů
 - Jsou bližší uvažování nematematiců
 - Nevyžadují znalost statistiky
 - Většinou mají menší požadavky na charakter dat (normalita atd.) než klasické metody včetně těch neparametrických
 - Síla těchto testů (pravděpodobnost oprávněného zamítnutí nulové hypotézy) bývá zpravidla větší, než u neparametrických testů
 - Jsou flexibilnější a lze je ušít na míru problému
- Nevýhody
 - Většinou vyžadují myšlení někdy i kreativitu
 - Rychlý počítač

- Občas nejsou k dispozici vhodné programy, někdy nutné i programovat
- Programy pro randomizační metody
 - SPSS Exact test
 - StatXact, LogXact
 - NPSTAT
 - RT, Resampling
 - Treept
 - Analýza fylogenetických stromů a další problémy
 - Je lepší, než jen zkoumat fylogenezi, zkoumat jestli fylogenezi odpovídá i podobnost
 - Mathematica, Maple, Matlab, R (coin, ImPerm)

Přednáška 9

Statistika

Úloha statistiky a explorace dat

- Statistika nám pomáhá odhalovat zákonitosti v našem stochastickém světě, ale zákonité jevy překrývají náhodné jevy
- Statistika nám pomáhá tyto náhodné jevy odfiltrovat a nahlédnout ty zákonitosti
- Vlivy náhody na naše data
 - Chyba malých čísel, pracujeme totiž jen s malým množstvím vzorků
 - Studovaný jev může být překryt vlivy jiných, z hlediska studovaného jevu náhodných faktorů
- Statistické metody
 - Explorační
 - Zjišťujeme a hledáme vlastnosti a zákonitosti
 - Zjišťujeme vlastnosti na výstupu systému
 - Konfirmační
 - Potvrzujeme, či vyvracujeme hypotézy
 - Typicky vyvracujeme nulovou hypotézu
- Explorační metody
- Popisná statistika
 - Charakteristiky polohy (centrální tendence)
 - Průměr (aritmetický, geometrický, harmonický)
 - V různých oblastech je používán různý průměr, v populační biologii např. geometrický, protože jsou důležitější roky, kdy je populace daleko menší
 - Medián a kvantily
 - Modus
 - Charakteristiky variability (disperse)
 - Rozsah (range)
 - Nepřesné, kvůli odlehlým polohám
 - Variance, rozptyl
 - Směrodatná odchylka

- Variační koeficient
 - Normovaný průměrnou hodnotou
 - Umožňuje srovnávat data
- Přehled nejčastějších grafů
 - Koláčový graf
 - Velmi zkreslující způsob, nelze poznat kolikrát je co menší
 - Sloupcový graf
 - Krabicový graf
 - Čárový graf
 - Histogram
 - XY-graf – scatterplot
 - Houslový graf – violin plot
- Další metody explorační statistik
 - Shluková analýza (cluster analysis)
 - Na základě kombinace hodnot velkého počtu proměnných uspořádá studované objekty do přirozených skupin (hierarchicky nebo nehierarchicky)
 - Např. numerická taxonomie
 - Diskriminační analýza
 - Najde kombinaci proměnných na jejichž základě lze rozpoznat příslušnost objektu do některé z předem známých skupin
 - Například jestli metrosexuálové jsou opravdu metrosexuálové
 - Zřejmě je to častější, než se zdá
 - Je zde důležitá crossvalidace – především, když máme hodně proměnných tak se může stát, že se všude najde nějaká kombinace a crossvalidace se udělá tak, že se analyzuje to, kam patří všichni ostatní než ten zkoumaný (na základě jakých proměnných) a pak je on zařazen do jedné z těch dvou skupin, tak se to udělá se všema a tím může počet pozitivních výsledků značně klesnout
 - Faktorová analýza
 - Redukuje větší počet proměnných na menší počet faktorů. Faktory vytvoří kombinací různých proměnných, které na studovaných objektech spolu souvisely.
 - Např. vytváření osobnostních dotazníků
 - Z tisíců otázek se dá izolovat několik základních faktorů, tak se pak dá podívat, které otázky nejlépe korelují s těmi jednotlivými faktory a tím se dá množství otázek osekát.
- Konfirmační metody
 - Pojmy
 - Nulová hypotéza
 - Pozorovaný jev je dílem náhody, její chybné zamítnutí (chyba prvního druhu) by bylo závažnější
 - Statistika umožňuje vyvrátit nulovou hypotézu
 - P hodnota

- Pravděpodobnost, že takto podezřelá či ještě podezřelejší data vyjdou při platnosti nulové hypotézy
- Alternativní hypotéza
 - Chybné zamítnutí alternativní hypotézy (chyba druhého druhu)
- Síla testu
 - Odráží pravděpodobnost oprávněného přijetí alternativní hypotézy, tedy pravděpodobnost oprávněného zamítnutí nulové hypotézy
- Testová statistika a jejich využití
 - Testová statistika pro testování shody četnosti
 - Mendel a rozdělení dvou znaků hrachů. Test kvadrát? (?)
 - Dosadí se do vzorečku, a to co mi vyjde se musí najít v tabulkách – jaká pravděpodobnost je, že to je náhoda... kritická hodnota p a podle toho určím, jestli je to ok
 - Dnes to počítají počítače a proto je potřeba v článcích a diplomkách uvést jaká p hodnota nám vyšla nejenom, že je to signifikantní nebo ne.
 - Vždy uvést i sílu efektu např. Koeficient determinace, Cohenovo d, OR (odds ratio)
 - Síla efektu nezávisí na velikosti vzorku (?)
- Testování hypotéz
 - Hypotézy o poloze (jsou nakažení vyšší?)
 - T-test
 - Pokud máme dvě skupiny
 - ANOVA
 - Více skupin
 - Hypotéza o rozptylu (Nakažení mývají větší rozptyl)
 - F-test
 - Hypotézy o rozložení
 - Chi²
 - Kolmogorov Smirnov
 - Hypotézy o vychýlených hodnotách
 - Test o tom, jestli je možné, aby ta vychýlená hodnota taková byla...
 - Grubbsův test
 - Dixonův test
- Testování hypotéz o poloze
 - Typy proměnných a dat
 - Proměnné
 - Závislost
 - Cílové (závislé)
 - Vysvětlující (nezávislé)
 - Rušivé
 - Druh hodnot
 - Kvantitativní
 - Kvalitativní (nelze seřadit podle hodnoty)
 - Možné hodnoty

- Spojité
 - Nespojité
 - Řazení
 - Kategoriální (nominální)
 - Ordinální
 - Binární data
- Typy metod v závislosti na charakteru studovaných veličin

	Cílové (závislé)	
Vysvětlující	Kategoriální	Spojité
Kategoriální	Kontingenční tabulky	ANOVA, t-test
Spojité	Logistická regrese	Lineární regrese
Ordinální i spojitě	Logistická regrese	ANCOVA
- Vztahy spojitých veličin
 - Regresní analýza
 - Závislá a nezávislá proměnná
 - Regresní koeficient beta (směrnice přímky) a P (odráží pravděpodobnost, že Beta = 0)
 - Korelační analýza
 - Nelze říci, která proměnná je závislá, obě jsou navíc zatíženy chybou
 - Pearsonův korelační koeficient
 - Koeficient determinace (těsnost vztahu)
 - V biologii především korelační analýza
- Význam regresního a korelačního koeficientu
 - Stejná směrnice (stejný regresní koeficient), ale špatně rozložený data rozházený do zubů (menší korelační koeficient)
- Neparametrické metody
 - Když jsou vady v datech
 - Není normální rozdělení (U ZÁVISLÉ)
 - Wilcoxonův (=Mann-Whitney) test
 - Mediánový (=znaménkový) test
 - Kruskal-Wallis test
 - A další
- Randomizační a Monte Carlo Metody
 - Jackknifing
 - Bootstrapping
 - Monte Carlo
 - Permutační testy
 - U nich se vlastně nic nepočítá, ale skutečně se to vyzkouší
- Rady
 - Na statistiku je nutné myslet v čas, než začneme sbírat data
 - Kvalitní data jsou základem úspěchu
 - Kontrola
 - Odstranění chyb

- Co udělat s nejasnými případy
- S jakou přesností
- Co udělat s odlehlými hodnotami
- Kontrola, jestli proměnné splňují požadavky metody, testů apod.
- Transformace dat
 - Logaritmovat (i dvakrát), odmocnit, arcsin atd.
 - Musí se uvést v metodice
- Méně testů je někdy (skoro vždy) více
 - Ze 20 testů vyjde jeden signifikantní na hladině významnosti 0,05 (nutno korekce na vícečetné testy)
 - Ošetřuje se to faktorovou analýzu k redukci zkoumaných parametrů
- Jednostranný test je dvakrát citlivější
 - Například hypotéza na všechny hlavy u mincí (nikoli na všechny hlavy nebo všechny orly)
 - (?)
- Pozor na rozdíl mezi základním a výběrovým souborem – jednovýběrové a vícevýběrové testy
- Párový test je silnější než nepárový
 - Párový test, jakože zvíře bude jednou ukázané zleva a pak to stejné i zprava
 - Nepárový test by byl, že by tam byla zvířata jiná a některá zleva a některá zprava
- Pozor při analýze již publikovaných dat
 - Nutno použít metod meta-analýzy
 - Šuplíkový efekt
 - Je pravděpodobnost, že ty studie, které něco neprokázaly atd. nebyly publikovány
 - Jsou metody, které ukážou, že některé data jsou v šuplíkách

Přednáška 10

Experimentální design

- Dva základní typy
 - Pokus (experiment)
 - Vědec má pod kontrolou celý průběh pokusu, zejména výběr pokusných objektů
 - Relativně bezpečně nás informuje o kauzalitách
 - Nevýhoda: riziko experimentálních artefaktů
 - Pozorování
 - V ideálním případě výzkumník do průběhu pozorování nijak nezasahuje a neovlivňuje průběh sledovaného děje
 - Je velmi obtížné ho zpracovat a vyhodnotit
 - Nevýhoda: Průběh mají pod kontrolou experimentální objekty
- Uspořádání pozorování
 - Kazuistiky



- Viděl jsem pacienta xy a ten reagoval tak a tak
- Korelační studie (porovnávají se populace)
 - Vliv toxoplazmózy na dopravní nehody
- Průřezové studie
 - Porovnávají se jedinci, ale jen jednorázově
 - Jste nakaženi toxoplasmou? A jaké máte IQ?
 - Je to v jeden okamžik a nevím co je příčinou čeho
- Longitudinální studie
 - Opakovaně se vyšetřují stejné osoby a pátrá se po důsledcích expozice určitého faktoru
 - Tady se dá i něco zjistit o kauzalitě
- Studie případů a kontrol (case-control study)
 - Porovnává se skupina pacientů a skupina kontrol
 - Poměr obou skupin neodpovídá zastoupení v populaci, může zkreslovat význam daného faktoru
 - Když někdo nemá tolik králíků jako Flegr, tak je nutný se obrátit na tuhle metodu
 - Když je to jednoprocentní pravděpodobnost v populaci apod. je lepší tohle než kohortová studie
 - Když tady mám menší výběr tak je větší šance, že tam budou ty, o kterých jsem se pro jejich příslušnost ke skupině objektů dozvěděl, protože třeba přišli k doktorovi. O ostatních se tedy nedozvěděl a ten umělý výběr tedy nemusí být odpovídající populaci. Výhoda je, ale že stačí menší výběr
- Kohortová studie
 - Výskyt rizikového faktoru i nemoci by měl odpovídat zastoupení v populaci – pozor na vzácné nemoci
 - Flegr si tohle může dovolit, protože má velký soubor lidí.
- **Problémy observačních studií**
 - Asociace vs. Kauzalita
 - Pozor na **efekt síta** – proč se (možná) neliší IQ infikovaných a neinfikovaných studentů? Protože ty hloupější se nedostali.
- **Uspořádání studie**
 - Jednoduché a komplexní uspořádání
 - Jedna studie – jeden faktor? (Interakce!) – je to blbost
 - Je ale potřeba tomu přizpůsobit testy
 - Základní a pokusný soubor
 - Reprezentativnost (zobecnitelnost výsledků)
 - Homogenita souboru (zvyšuje sílu testu)
 - Nehomogenní soubor má výhodu, že je zobecnitelnější
 - Kontroly
 - Randomizace – rozdělování objektů do skupin
 - Placebo, slepý pokus, dvojnásobně slepý pokus, otevřený pokus
 - Velikost vzorku kontrol – maximálně 1:5, jinak exaktní či randomizační testy
 - Spárování kontrol a případů (párové testy jsou silnější)

- Jedna těžká myš jako kontrola a jedna těžká myš jako objekt atd.
- Náhodnost zařazení do skupin
- Nezávislost dat
 - Chyba je používat listy jedné rostliny, vejce v jednom hnízdě apod.
 - Fylogeneticky příbuzné organismy (evoluční kontrasty)
- Jak se zbavit pseudoreplikací
 - Obecné lineární smíšené modely (GLMM)
 - Průměry (průměrné ptáče v hnízdě apod. není to úplně košer, je uměle snížená variabilita)
- Úplné vs. Neúplné uspořádání (hierarchické uspořádání – nested design)
 - Několik pozorovatelů, každý hodnotí jen část objektů
- Vyváženost dat v jednotlivých skupinách
- Ošetřování matoucích proměnných
 - Eliminace
 - Snižuje riziko systematické chyby
 - Zvyšuje sílu testu
 - Randomizace
 - Při výběru a randomizaci můžeme mezi kontroly a objekty zařazovat páry, které mají stejné ty rušivé proměnné
 - Nebo alespoň stejný vliv dohromady mezi těmi skupinami
 - Blokování
 - Párování
 - Latinské čtverce
 - V každé řádce každá úroveň pouze jednou
 - Jednotlivé úrovně vždy v jiné pozici
 - Všechny úrovně se objeví v jednotlivých pozicích stejně často
 - Monitorování a následné statistické filtrování
- Velikost souboru
 - Riziko chyby druhého typu
 - Když v malém souboru nenajdu signifikantní vliv nemusí znamenat, že tam nebyl, ale že jsem ho prostě nenašel kvůli velikosti
 - Neúčinná randomizace
 - Nemožnost blokovat rušivé proměnné
 - Nepřesnost odhadů populačních parametrů
 - Nepoužitelnost některých metod
 - χ^2 – četnost musí být větší než 5
 - Nejlepší je pak – exaktní testy
 - Umožňuje získat signifikantní výsledek i na malém souboru
 - Fisher – šálky s čajem
 - $P=0,031$, pět hrníčků stačí, ale 4 by bylo málo (0.5 na pátou)
- Dostatečná velikost pokusného souboru závisí na
 - Variabilitě sledované veličiny
 - Počtu sledovaných nezávislých faktorů
 - Technických možnostech
 - Požadované míře jistoty

- Velikosti očekávaného efektu
 - Pozor na příliš velké soubory
 - Na dostatečně velkém souboru prokážeme cokoli
 - Objeví se tam strašně slabý vliv, který existuje, ale nemá praktický význam
- Analýza síly studie – power analysis
 - Určení vhodné velikosti vzorku tak, aby se minimalizovalo riziko chyby II typu, tedy že neprokáží existující jev
 - Umožňuje předem zvolit nebo zpětně kvantifikovat pravděpodobnost, že neodhalíme asociaci, i když ve skutečnosti existuje.
 - Obvykle se považuje za rozumnou hodnota 80%

Přednáška 11

Práce s výsledky statistických studií

Určování kauzality

- Když zjistíme, že spolu dvě veličiny souvisí tak, ale nevíme, co z čeho plyne, co je čeho příčinou
- Typy kauzálního vztahu mezi A a B
 - A je podmínka nutná – Když B tak vždy bylo A
 - A je podmínka dostačující – Když A tak vždy B
 - A je podmínka nutná a dostačující – Když B tak vždy A a když A tak vždy B
 - A zvyšuje pravděpodobnost B – když A tak častěji B
 - To je jediné, co se nám v přírodě stačí najít, ostatní je výjimečné
- Bradford-Hill kritéria kauzality
 - Časová následnost
 - Průvodní variance (korelace s intenzitou a četností)
 - Věcné opodstatnění (plauzibilita)
 - Když toxoplazmóza ovlivní myš, proč by to nešlo u člověka
 - Reprodukovatelnost
 - Specifita (jeden faktor – jeden následek)
 - Pokud toxoplazmóza zvyšuje pravděpodobnost všech psychických onemocnění tak už by to skoro dávalo smysl víc, že se spíš v psychiatrických léčebnách spíš nakazí
 - Koherence se současnými teoriemi a poznatky
- Zjišťování kauzality
 - Observační studie nestačí ke zjištění kauzality
 - Lze, ale udělat analytickou studii
 - Zdravý rozum (havárie x toxoplazmóza)
 - Jeden test ukazující statistickou asociaci obvykle nestačí, ale kombinace několika testů někdy ano
 - Princip parsimonie (toxó x Rh x IQ)
 - Může být několik vysvětlení, ale jednodušší vysvětlení by mělo mít přednost
- Problémy s určováním kauzality

- Temporalita
 - Máme asociaci mezi A a B a jedno může být příčinou druhého. Čekali bychom, že A bude předcházet B, pokud je A příčinou B
 - Problémy s rozdílným časem, A nastává později než C (obě jsou příčiny) a B nastává dříve než D (obě jsou následky), problém v pozorování. Málokdy pozorujeme tu veličinu, která nás přímo zajímá a tady mohou ty co ji nepřímo ovlivňují být špatně vyhodnoceny kvůli rozdílnému času dostavení se následku
- Síla asociace
 - Silná asociace ukazuje na kauzalitu

Vícečetné testy

- Pravděpodobnost, že mi padne na kostce šestka (1:6) a když hodím pět kostek tak je pravděpodobnost pětkrát větší.
- Takže když udělám více testů tak se mi zdvojnásobuje pravděpodobnost, že narazím na nějaký efekt
- Takže když testuji víc psychologických faktorů u toxoplasmy třeba, tak musím počítat s tím, že je to vícečetný test
- Řešení problému (a priori)
 - Předem vyloučit nadbytečné proměnné
 - Sekundární indexy
 - Otázky na zdravotní stav, než o začnou analyzovat tak si udělají index zdravotního stavu – převedou to na Z-score standardizace průměrnou odpovědí
 - Snižuje to tedy počet proměnných
 - Pak můžu i hledat uvnitř těch dílčích proměnných
 - Faktorová analýza
 - Změřím například 360 otázek a pak se tam najde 24 faktorů a ty použiji
 - Bloky testů – ujasnit si předem
 - Co budeme považovat za závislé a co za nezávislé otázky
 - V jednom dotazníku může být více studií, ty je pak potřeba rozdělit do bloků, které představují jednu tu studii každý a uvnitř pak řešit ty vícečetné testy
- Řešení problému (ex post)
 - Bonferroniho korekce
 - Už jsem zredukoval množství testů a udělal jsem test a teď chci zjistit, jestli zjištěná signifikance není artefaktem vícečetných testů. Vynásobím tedy p hodnotu počtem těch testů, pokud to pořád spadá do signifikance tak je to ok
 - Nejkonzervativnější metoda, věcně správnější je však testovat na hladině nikoli 0,05, ale: $1 - \sqrt[n]{\alpha}$
 - Nadhodnocuje význam opakování těch testů
 - Dá se tomu vyhnout jinými metodami
 - Postupná Bonferroniho korekce

- Seřadíme si veličiny podle p a tu s nejnižším p testujeme na hladině $\frac{\alpha}{n}$ a tu další $\frac{\alpha}{(n-1)}$ atd.
 - Je to méně konzervativní
- Zpětná postupná Bonferroniho korekce
- Benjamin-Hochbergova korekce
 - Můžeme si vybrat kolik falešně pozitivních výsledků nám nebude vadit
 - I tam, kde mi nic nevyšlo signifikantně mi může test ukázat, že něco, co je těsně nesignifikantní vlastně signifikantní je a, že některé nulové hypotézy neplatí
 - Excelová tabulka na webu
- Síla statistického efektu
 - Nemusí souviset s p (na dostatečně velkém souboru se projeví i neexistující efekt)
 - V případě korelace a ANOVy lze použít podíl vysvětlené variability (R^2), v případě t-testu Cohenovo d , Odds Ratio (OR)
 - Je nutné kromě signifikance uvést i sílu efektu
 - V ekologii a evoluci jsou i malé efekty významné a jsou dány nějaké arbitrární hranice, záleží to na oblasti
- Spojování výsledků z různých studií
 - Fúze více studií
 - Fisherova metoda výpočtu celkové signifikance
 - Dá se sfúzovat více studií, a i když sami o sobě neprokázaly signifikanci tak ve spojení můžou signifikantní být
 - Metaanalýza
 - Bere v úvahu sílu a směr naměřeného efektu i velikost studovaného souboru
 - Síla efektu (podíl vysvětlené variability (R^2), nebo Cohenovo d (rozdíl/SD))
 - Metaanalýza umožňuje odhalit chybějící výsledky (publikační bias, šuplíkový efekt)
 - Trychtýřový graf – pomáhá odhalovat ten bias

Přednáška 12

Počítačová typografie a práce s textem

- Textový editor:
 - MS Word
 - LibreOffice
- DTP (*desktop publishing system*):
 - VenturaPublishing,
 - InDesign,
 - (PageMaker),
 - Scribus
- LaTeX:
 - editory TeXstudio (dobré pro vzorečky a rovnice),
 - Lyx,
 - Adobe

- Základní techniky:
 - Zkratky – v automatických opravách si můžeme zadefinovat zkratky, které to přeloží na slovo či větu!
 - Vytváření obsahu, rejstříků (je na to zkratka)
 - Styly umožňují formátovat text, ale i vytvořit obsah
 - Generování více verzí z templátu
 - Diktování textu – funguje dobře v angličtině s dopomocí *Gboard* i v češtině
 - Vkládání citací a generování seznamu literatury
 - Ne více než dva druhy písma, patková písma do hlavního textu, ale při promítání na plátno bezpatkové písmo. Zvýrazňovat spíš kurzívou než tučným. Nepoužívat podtrhávání.
 - Neměnit horizontální ani vertikální proporce písma
 - Oboustranné zarovnání textu zhoršuje čitelnost
 - Na konci řádku nedělte číslo, číslo a jeho jednotku, předložku od slova
 - Na konci řádku nikdy nenechávejte jednopísmenné předložky a spojky (mimo a), tvrdá mezera Ctrl+Shift+mezera (to v PowerPointu nejde – alt+0160)
 - Poslední řádek odstavce nesmí být prvním řádkem a prvním řádkem odstavce nesmí končit stránka
 - V češtině se oddělují tisíce mezerou, v angličtině desetinné tečky a tisíce odděleny čárkou
 - Za tečkami v datech je mezera
 - Jednotky a % oddělujeme od čísla mezerou, pouze když mají funkci přídavného jména tak ne
 - Nezačínáme větu číslicí
 - Za interpunkčními znaménky píšeme mezeru
 - Latinské názvy druhů a rodů píšeme kurzívou
 - Pozor na rozdíl mezi spojovníkem (modro-bílí) a rozsahovou či větnou pomlčkou – (12–14 hodin)
 - Mínus píšeme pomlčkou, záporné číslo bez mezery -5
 - Čas zapisujeme 12,45 nebo 12:45:30
 - Násobky píšeme (Alt 0215)
 - Píšeme 35 Kč ale Kč 35,50
 - Dvojtečku, středník, otazník a vykřičník neoddělujeme mezerou od předcházejícího slova
 - Konzistentní typografie

Přednáška 13

Počítání ve vědě

- Nepoužívat kalkulačku
- Tabulkový procesor
- Specializovaný software
 - R
 - Matlab
 - Mathematica – Numerické i analytické řešení

- Modelování, simulace
 - GNU Ocave
 - Matlab
 - AnyLogic (diskrétní modely)

Přednáška 14

Analýza obrazu

- Programy
 - Sigmaimage (Mocha)
 - NIH-image, NCSA-image, ImageJ
 - Lucia (CZ – už asi není)
 - Gelmanager, Gelcompare, SkyPro
 - Corel, Adobe PS
- Využití
 - Počítání objektů
 - Měření délek, plochy, úhlů, polohy
 - Denzitometrie
 - Rozpoznávání objektů, histogramy
 - OCR
 - Retušování snímků, zvýrazňování detailů
 - Archivace snímků, tisk
- Problémy s digitalizací obrazu
 - Velikost souborů (komprimace se ztrátou a bez ztráty)
 - Kvalita tisku
 - Digitalizace čárové grafiky (rastrová a vektorová)
 - Časová náročnost

Přednáška 15

Zásady experimentální práce

- Základní etapy experimentální práce
 - Stanovení cíle
 - Přesné definování otázky
 - Výběr vhodné metody
 - Technické řešení
 - Vypracování projektu
 - Kdy, kde, kdo, jak
 - Technická příprava studie
 - Prostředky, protokoly
 - Pilotní studie
 - Proveditelnost, možná úskalí
 - Modifikace projektu
 - Předregistrace
 - Vlastní studie
 - Protokoly a pracovní deník
 - Vyhodnocování výsledků
 - Statistika, vedlejší výsledky, interpretace výsledků
- Stanovení cíle
 - Přesná definice otázky
 - Explorační × Konfirmační studie
 - Explorační hledá jevy a popisuje systém, při konfirmační studii hodnotíme předregistrovanou hypotézu
 - Co nejpřesnější položení otázek
 - Má daná otázka smysl? Není již zodpovězena?
 - Najít způsob, jak na danou otázku odpovědět
 - Existuje způsob?
 - Hodím se na to já?
 - Typy odpovědí na položené otázky
 - Křížový pokus – ano/ne
 - Jednosměrné pokusy – ano/nevím
 - „pokusy“ – nevím/nevím
 - Nemá smysl je dělat
 - Pozitivní a negativní výsledky pokusu
 - Existence/absence určitého jevu (kontrola, analýza síly studie)
 - Pozitivní – dalo nám to odpověď
 - Negativní – nevíme
 - Opakování pokusů
 - Ujistit sebe × přesvědčit oponenty
- Výběr vhodné metody
 - Co budeme sledovat?
 - Přímé a nepřímé metody, validita dat

- Často neměříme přímo tu veličinu, která nás zajímá, ale nějakou jinou, která přímo či nepřímo vypovídá o té zajímavé
 - Například měření chodbiček žížal v metr hlubokém sloupci místo počítání žížal v nějaké oblasti
- Jak to budeme sledovat
 - Technické provedení
- S jakou spolehlivostí – Reproducibilita
- S jakou přesností
 - I s nepřesným měřidlem údajně dokážeme udělat přesná data. Například měření obyčejným teploměrem několikrát zopakujeme a uděláme z toho průměr
- Chyby v získaných datech
 - Stochastická chyba × systematická chyba (bias)
 - Pouze systematickou chybou může vzniknout falešně pozitivní výsledek (chyba I. druhu)
 - Zdroje systematických chyb – mnohé lze napravit (ale také pokazit) způsobem randomizace
 - Nízká specifita × nízká citlivost
 - Falešně pozitivní × falešně negativní
 - Použití nezávislé metody získávání stejných dat
 - Tzn. Ověřit věc jinou metodou
- Vypracování projektu
 - Všichni lidé se sejdou a musí se dohodnout na základních otázkách
 - Vše tady musí být rozhodnuto předem a zaneseno do protokolu, to je scénář toho, jak by ta studie ideálně vypadala, musím se co nejvíc přiblížit
 - Jak se budou získávat data
 - Jaká data (experimentální design, data zvláštního typu)
 - Pokus × pozorování
 - Pokusy na zvířatech
 - Schválení protokolu pokusu, povolení práce se zvířaty
 - Pokusy na lidech
 - Etické komise (IRB)
 - Zacházení s osobními údaji
 - Informovaný souhlas – má to svoje nevýhody, filtruje to některé lidi, kteří by byli jinak pro výsledek důležití
 - Způsoby pozorování
 - Izomorfní pozorování
 - Co nejúplnější
 - Technika záznamu (nahrávání)
 - Reduktivní deskripce
 - Předem připravené záznamové archy, programy

- Například pozorování oblečení lidí, kteří přišli na experiment
- Objektivita, spolehlivost, validita
 - Kontroly
 - Randomizace
 - Velikost vzorku
 - Nezávislost pozorování
 - Blokování či eliminace rušivých proměnných
- Kde (technické zabezpečení)
- Kdy (Brát v úvahu časové hledisko, fyziologické možnosti)
- Kdo (koordinace, počet účastníků)
- Jak se budou předzpracovávat
 - Kontrola správnosti dat
 - Maxima, minima, záporné hodnoty, Strings místo čísel
 - Statistické testy (*Wald-Wolfowitz runs test*)
 - Ošetření nesprávných dat
 - Ošetření chybějících dat
 - Nahradit průměrem
 - Nejpravděpodobnější hodnotou
 - Vypustit
 - Doplnit
 - Ošetření odlehlých hodnot
- Jak se budou vyhodnocovat
 - Deskripce dat
 - Statistické či jiné vyhodnocování
 - Kdo to bude dělat
- Technická příprava studie
 - Prostředky
 - Protokoly
- Pilotní studie
 - Proveditelnost
 - Možná úskalí
- Modifikace projektu
- Předregistrace
 - Nahrání protokolu na server jako do úschovy, kde je poznamenané datum, a tedy je to důkaz, že jsme všechno měli předem rozmyšleno apod.
 - Nutnost předregistrace je dána replikační krizí
 - P-hacking
 - Když koukám v průběhu sbírání dat na to, jak mi fluktuuje p hodnota a když mi skočí pod tak zastavím sběr dat
 - Cherry picking
 - Priorita publikace je tím pojištěna
- Vlastní studie
 - Protokoly a pracovní deník

- Je třeba poznamenávat podmínky pokusu, co kdo dělal a vše co je podstatné pro odhalení chyb apod.
- To platí i při analýze a zpracovávání dat
- Pracovní deníky lze také uschovat na internetu, aby se nedal měnit ex post, nebo pdf s časovým razítkem a podpisem
- Vyhodnocení výsledků
 - Statistika
 - Prohledání vedlejších výsledků
 - Často můžou být zajímavější
 - Je nutné, ale poznamenat, že to bylo objeveno při explorační studii a měla by následovat konfirmační studie
 - Interpretace výsledků

Přednáška 16

Práce s vědeckými informacemi

- Každé empirické práci by měla předcházet literární rešerše
- Den v knihovně může ušetřit rok v laboratoři
- Primární a sekundární zdroje informací
 - Primární informace jsou přímo od zdroje
 - Vědecké články
 - Monografie (?) – může se citovat (učebnice se necitují)
 - Disertace / diplomky
 - Patentová literatura
 - Preprintové archivy (?)
 - Sekundární zdroje jsou souhrnné články
 - Reviews (rozdílná kvalita) – neopírat se o ně při citacích, kdykoli to jde
- Základní bibliografické databáze a jejich dostupnost
 - Pozor na predátorské vědecké časopisy (nemají recenzní řízení a inkasují peníze za zveřejnění)
 - *Sci-hub* (pirátský web) – název/doi (*digital object identification*)
 - Předplacené články a přístupy
 - Knihovny
 - Výpůjční služba, mezinárodní výpůjční služba
 - Kde zjistím, co mám shánět?
 - Informace o informacích v bibliografických databázích
 - Medline, Web of science, Pubnet (pubmed?)
 - Google Scholar (někdy schopnější než vědecké archivy)
- Rešeršní metody
 - Vyhledávání v databázích – prospektivně můžu jít do současnosti s tím, že koukám, kdo cituje článek z minulosti, který jsem našel
 - Hledání v tom, co články citovali navzájem – retrospektivní, jdeme do minulost v článcích, hlavně nezapomenout na to se kouknout taky do současnosti
- Informace na internetu
- Metody shromažďování a uchovávání informací

- Endnote, Mendeley etc.
- Spoustu informací mají také přímo ty vědci, je tedy důležité znát lidi v tom oboru
- Jezdit na kongresy atd.

Přednáška 17

Přednáška a referát

- Účel referátu
 - Seznámit ostatní s postupem své práce
- Co vzít při přípravě referátu v úvahu
 - Co můžeme sdělit
 - Kolik máme času
 - Jakým posluchačům bude určen
 - V jakém vztahu k nám jsou
 - Jaké mají znalosti
 - V jakém prostředí bude referát
 - Velikost prostoru apod.
- Osnova referátu
 - Dva typy
 - Evropská
 - Jede se klasickým způsobem, úvod, metoda, výsledky, diskuse o výsledcích
 - První slide by měl být oddychový, protože ne všichni poslouchají až pak to důležitější tedy proč se to dělalo, pak sdělit výsledky a provést diskusi výsledků, co nového to přineslo a jaký to má praktický i teoretický význam a jaké důsledky z toho plynou jak pro výzkum, tak praxi. Závěrem shrnout nejdůležitější výsledky a promítnout slide s poděkováním, ten nečíst.
 - Americká
 - Výsledky se řeknou hned na začátku a pak se probírá to všechno ostatní, co se dělalo, jakou metodou, diskuse a závěr
 - Hned na začátku, kdy poslouchá nejvíce lidí jim sdělíme to nejdůležitější
 - Je méně obvyklá a těžší ji připravit, ale pokud to jde je vhodnější ji použít
 - Jak naplnit účel referátu
 - Cíle
 - Udržet pozornost posluchače
 - Sdělit co je podstatné
 - Nenaštvat si posluchače
 - Prostředky
 - Dobrá osnova
 - Přehlednost
 - Promítnutá osnova, aby ji mohli sledovat
 - Technika

- Mluvit nahlas a zřetelně
 - Hlavně když se otáčím k tabuli
 - Měnit tempo přednesu
 - Měnit hlasitost
 - Měnit pozici (přesouvat se)
 - Koukat na lidi
 - Nečíst z papíru, ale mít osnovu na papíře
 - V závislosti na publiku je možné položit řečnickou otázku
 - Stravitelnost
- Vlastní přednes
 - Technika přednesu
 - Technika obrazové prezentace
- Závěrečná doporučení
 - Spíš grafy než tabulky
 - Méně barev
 - Barva pozadí vs. Barva ukazovátka
 - Bezpatkové písmo
 - Myslet na barvoslepé tedy nikoli červená vs. Zelená (červenou a zelenou nerozliší)
 - Minimalizovat improvizaci, vyzkoušet si to i si vyzkoušet délku a rozmyslet co vypustit, když se to nestíhá
 - Závěrečné shrnutí je nejdůležitější část osnovy

Přednáška 18

Plakátové sdělení (poster)

- Na konferencích lidé, co nepřednášejí mohou mít vyvěšený poster, který shrnuje jejich práci
- Účelem je:
 - Propagovat vlastní výsledky – přitáhnout pozornost
 - Navazovat kontakty
- Technika:
 - Plakát
 - Nejdůležitější je název
 - Pokud je zaujat názvem je nutné ho do 20 vteřin pořádně zaujmout
 - Maximální stručnost
 - Dobré rozvržení
 - Spousta obrázků
 - Grafy než tabulky
 - Umístění předmětů (aby zaujali)
 - Odkaz na vlastní práci -> jde o propagaci
 - Uvést místo, kde budu k zastížení, uvést svojí, fotku a adresu
 - Někdy, jsou umístěny separáty článků (nedoporučuje)
 - Nutné dodržet velikost

- Musíme být připraveni, že někde je možné píchat špendlíky a někde ne (být připraven na připevnění)
- Příprava
 - Corel, Adobe PS
 - Tisk v profesionálním studiu (A1 nebo A2 formát)
 - Někde se to dělá tak, že promítají ten poster na obrazovku

Přednáška 19

Diplomová práce

- Předepsané formální náležitosti a nepsaná pravidla
 - Předepsaná pravidla
 - Počet výtisků
 - Prohlášení o autorství
 - Seznam literatury
- Řazení kapitol
 - Poděkování
 - Úvod
 - Literární úvod
 - Co se o předmětu diplomky ví
 - Cíle práce
 - Obsáhlá metodika, metody, které byly použity (nelze se jen odkázat na metodu)
 - Výsledky
 - Tabulky
 - Grafy
 - V textu
 - Diskuse
 - Převádíme data na poznatky, interpretujeme data a diskutujeme co to znamená v kontextu současné literatury
 - Závěr
 - Maximálně jedna stránka
 - Nutné odpovědět na všechny otázky položené v podkapitole „cíle“
 - Může tam toho být teoreticky více než po čem jsme původně pátrali
 - Seznam literatury
 - Psát plné názvy článků a všechny ostatní povinné věci
 - Pokud je více než 50 autorů tak „kolektiv“, ale odkaz na nějakou databázi, kde se dají všichni autoři dohledat
- Odkazování na díla
 - Buď číslo odkazující na databázi
 - Nebo závorka se jménem a datem – tohle se má používat v diplomce
- Jazykové prostředky
 - Udělal jsem, i udělali jsme (spoluautorem je i školitel)
 - **Nepoužívat** v diplomce trpný rod
 - Krátké věty
 - Hezký literární styl patří jen do úvodu, zbytek má být strohý.
 - Ve větě jdeme od nového k známému

- Nepoužívat citově zabarvená slova
- Nepoužívat laboratorní slang
- Nepoužívat mnoho zkratk
 - Zavést seznam zkratk
 - V každé kapitole alespoň jednou definovat tu zkratku znovu
- Neskloňovat cizí slova
- Nemíchat slohové styly
- Korektura
- Desetinná čárka, latinské rody a druhy kurzívou
- Forma
 - Obrázky do textu, ne až dozadu
 - Tisknout oboustranně
 - Necitovat učebnice nebo reviews
 - Citovat klidně ten původní článek, ale napsat, že jde o přejatou citaci, pokud jsme se k původnímu článku nedostali
 - Písmo 10-11, patkové, popisky obrázku (kurzíva nebo jiný font)
 - Zapnuté stránkování
 - Pevná vazba – zlaté písmo, písmo i na hřbetě
 - Doporučené 1,5 řádkování
- Postup při sepisování
 - Literární úvod
 - Probíhá to už při studiu literatury, ať se to nezapomene
 - Výsledky
 - Diskuse
 - Závěr
 - Cíle
 - Úvod
 - Prohlédnout práce dříve vypracované na odpovídajícím oddělení

Bakalářská práce

- Chybí kapitola výsledky
- Pozor na plagiátorství
- Pozor na autoplagiátorství

Přednáška 20

Obhajoba

- Cílem je přesvědčit porotu, že jsem schopen pod vedením školitele vědecké práce a jsem schopen ji prezentovat
- Především je nutné na katedru chodit a koukat na cizí obhajoby
- Průběh
 - Představení předsedou
 - Dostaneme slovo
 - Prezentovat o čem práce byla
 - Posudek oponenta
 - Reakce na oponenta
 - Zareagují členové komise
 - Pak následují otázky z pléna
 - Porada komise a hlasování
- Rady
 - Referát nemusí být vyčerpávající, ale zajímavý a přesvědčivý
 - Je možné něco vynechat
 - Promítnout celý obsah na začátek a pak říct, že se zaměřím na něco konkrétního
 - Mít dobrou osnovu
 - Co bylo studováno a proč to bylo studováno
 - S jakými výsledky
 - Závěr
 - Nesmím přetáhnout ten časový limit (!)
 - Neutopit přednášku v obrázcích
 - 5-8 obrázků na tu prezentaci
 - Vyhnout se tomu abych měl ve snímku věty, které budu říkat
 - Používat první osobu množného čísla (ctíme školitele)
 - Zřetelně nahlas, měnit tempo, sílu hlasu
 - Používat odbornou spisovnou češtinu
 - Udržovat kontakt s posluchači
 - Reakce na připomínky oponenta – co nejzdvořileji
 - Na formální připomínky není nutné jednotlivě reagovat
 - Je dobré formální věci odstranit
 - Zaměřit se na zajímavé připomínky na které dokážu dobře a zajímavě odpovědět.
 - Obhajoba rozhoduje více než z poloviny o té diplomce

Přednáška 21

Odborný článek

- Účel odborného článku
 - Nutná součást vědecké práce
 - Formulace výsledků práce
 - Nutné si ujasnit publikační záměr

- Jaké výsledky jsem získal
 - Co chci publikovat
 - Koho to bude zajímat
 - Kam to budu publikovat (bylo předregistrováno?)
- Výběr časopisu
 - Prestiž
 - Obor
 - Kdo je v redakční radě?
 - Jsou potřeba zaplatit publikační poplatky?
 - Vydavatelé v současnosti vybírají velké poplatky namísto přemrštěné ceny časopisů (>\$1500)
- Splnit požadavky časopisu na články
- Psát nejdřív v češtině a pak to převést (dvojitá kontrola)
- Etapy příprav na sepisování článku
 - Sepisování
 - Výsledky
 - Metodika
 - Diskuse
 - Úvod
 - Abstrakt
 - Název
 - Zkontrolovat požadavky časopisu
 - Pozor na rozdíl mezi formálními požadavky, a to co dělají v praxi
 - Formát citací
 - Formát textu
 - Oprava chyb, spelling, gramatika (Grammarly)
 - Nechat si to zkontrolovat od spolupracovníků a jiných kolegů
 - Sepsat průvodní dopis
- Sepisování článku
 - Obsah (stavba) typického článku
 - Nadpis
 - Abstrakt
 - Nejsou tam citace
 - Zahrnout i ty výsledky
 - Klíčová slova
 - Úvod
 - Proč jsme to dělali a co jsme tím sledovali
 - V posledním odstavci úvodu. Shrnutí důvodu studie a co je cílem.
 - Materiál a metody
 - Podrobně, aby to každý mohl replikovat
 - Je možné na standardní metody odkázat
 - Výsledky
 - Soubor s daty dávat do veřejně přístupné databáze (odkaz dát i do článku)
 - Uvést i link k předregistraci

- Diskuse
 - Převedení výsledků na poznatky
 - Zasazení do kontextu znalostí
 - Závěr
 - Shrnutí, co z toho plyne
 - Acknowledgement
 - Seznam literatury
- Formální pravidla
- Zasílání rukopisu do redakce
 - Elektronický submit
 - Článek nejspíš odmítnou
 - Čeká se většinou cca 2 měsíce
 - První posouzení bez recenze
 - Posouzení recenzenty (jen někdy)
 - Občas to vrátí s chybami, je možné tam věci opravit a poslat to zpět. To je docela fajn, protože pokud to opravíme tak se to většinou povede publikovat.
 - Dnes se dávají věci do preprintových archivů (nepočítá se to jako dvojitá publikace)
 - Pojišťuje to priority a nabíhají přes to citace
 - Nepočítá se to jako publikace
- Práce s odmítnutým či částečně odmítnutým rukopisem
 - Co nejdřív to poslat do dalšího časopisu (zkusit to stihnout do dvou dnů)
- Práce s přijatým rukopisem
 - Je nutné článek propagovat
 - Dát článek co nejdřív na internet i když nesmím (?)
 - Elektronický článek rozeslat všem odborníkům pracujícím v oblasti

Přednáška 22

Scientometrie

- Účel scientometrie
 - Hodnocení kvantity a kvality vědecké práce, jednotlivců, týmů, národní vědy
 - Rozpoznávání trendů ve vědě (dříve)
- Základní problém
 - Vědeckou hodnotu objevu nelze dopředu určit a není snadné zpětně určit přínos jednotlivých vědců k učinění objevu.
- Řešení je se nezaobírat objevy, ale hodnotit nepřímá měřítka
- Měřítka kvality vědecké práce
 - Přímá měřítka
 - Výsledek evaluace
 - Často je to velice subjektivní
 - Nepřímá měřítka
 - Počet publikací (kafemlejek)
 - Počet ohlasů na jednotlivé práce (citace)

- Počet získaných grantů
 - Známost ve světovém měřítku (kongresy, ceny, výsledky anket, www)
- Které měřítko zvolit?
 - Technické hledisko
 - Časová a finanční náročnost
 - Přesnost výsledků
 - Korelace se skutečnou kvalitou
 - Společenská „nebezpečnost“
 - Jaký typ chování budeme ve vědecké komunitě podporovat
- Druhy vědeckých publikací
 - Monografie, kapitoly ve sbornících
 - Učebnice
 - Přehledové články (reviews)
 - Původní práce v odborných časopisech
 - Abstrakty z konferencí (přednášky, plakátová sdělení)
 - Nejsou publikace
 - Nezaručují prioritu
 - Popularizační literatura
 - Není publikace
- Hodnocení článků
 - Rozsah článku
 - Full paper x short paper (nemělo by to být plnohodnotná publikace)
 - Research note (nemělo by to být publikace)
 - Letter to editor (nemělo by to být publikace)
 - Corrigendum (nemělo by to být publikace)
 - Kvalita časopisu
 - Přísnost recenzního řízení (podíl nepublikovaných rukopisů)
 - Zahrnutí do databází
 - WOS
 - SCI
 - BA
 - Impakt JIF (Journal impact factor)
 - Kolikrát v průměru je citovaný článek, co vyjde v tom časopise v prvních dvou letech po uvedení
 - Pozor na predátorské časopisy
 - Elektronická verze
 - Green vs. Gold open access – umožnění autorovi dát článek někam na web
 - Jazyk
 - Angličtina
 - Počet a pořadí spoluautorů
 - Otázka kolikátý autor z kolika jsem
- Ohlas (citační) článků
 - Garfield – dnes prodáno WOS
 - Umožňuje u každého autora zjistit kolikrát byl citován

- *Science citation index*
- Databáze od 1973 (1940)
- Online forma = *Web of Science Core Collection*
- Pokrývá asi 10 % časopisů, ale 90 % citací
- Citační indexy
 - Celkový počet citací (*lifetime citation counts*)
 - H-index (*Hirsh index*) počet článků (H) citovaných alespoň H-krát
 - Scopus, WOS, Google Scholar
 - Můžou mít různé počty
 - Impakt faktor časopisu
 - Index včasnosti (*immediacy index*)
 - Ohlas v roce vydání
 - Citační poločas (*cited half-life*)
 - Počet let dozadu pokrývající polovinu citací článků daného časopisu v daném roce
 - Čím více tím lépe
- Úskalí citační analýzy
 - Mezioborové rozdíly. V citačních zvyklostech
 - Podíl článků už necitovaných 5 let po vydání
 - Biochemie, mol. Bio. – 20%
 - Sociální vědy – 75%
 - Humanitní vědy – 95%
 - Matthewův efekt. (úspěch přitahuje úspěch)
 - Citace přitahují citace
 - Autocitace
 - 20 % všech citací
 - Moc málo citací může znamenat, že systematicky nepracuje ve stejné oblasti apod.
 - „Tit for tat“
 - Efekt děda vševěda
 - Publikace, které se někde musí vždy ocitovat
 - Citace může být článek i v negativních souvislostech
 - První písmeno jména autora údajně vysvětluje 33% variability v citovanosti (už to není pravda)
 - 10 % citací obsahuje chyby – počítač to nedohledá
- Úskalí hodnocení impaktu časopisu (JIF)
 - Zahrnuto pouze 10 % časopisů, ne vždy ty nejkvalitnější
 - I v top časopisech vychází články, které nikdo neocituje
 - V některých oborech má citační ohlas zpoždění.
 - Technické rozdíly časopisů
 - Rychlost tisku
 - Editoriály
 - Monotematická čísla
 - Atd.
- Výhody současného systému hodnocení vědecké práce

- Technicky snadno proveditelné
- Poskytuje objektivní a reprodukovatelné výsledky (pro větší soubory jedinců slušně odráží kvalitu vědecké práce)
- Motivuje k dokončení a publikaci
- Zvýhodňuje pilné
- Nevýhody současného systému
 - Pokud je mechanicky používán k hodnocení jedinců, může být zavádějící
 - Motivuje k nikoli k honbě za poznáním, ale k honbě za publikacemi
 - Negativně ovlivňuje kvalitu publikací (rozkouskování, předčasná publikace)
 - Vede k nadprodukcí článků
 - Vede k poklesu kvality recenzních řízení
 - Motivuje k falšování (vylepšování) dat
- Jak si zvýšit citační index
 - Publikovat v top časopisech
 - Sledovat i index včasnosti
 - Pohlídat, aby kopie rukopisu byla co nejdříve na webu
 - Rozeslat kopii článku pracovníkům v oboru
 - Jezdit na kongresy, spolupracovat s jinými skupinami, publikovat přehledné články
 - Publikovat hodně, střídat časopisy

Přednáška 23

Grantový systém financování vědy

- Grantové agentury a jejich pravidla
 - Grantová agentura UK
 - Grantová agentura ČR
 - Každá GA má nějaké podmínky
 - Kdo může žádat
 - Forma žádosti – striktní
 - Tematické vymezení
 - Každý student může podat grantový návrh
- Obsah grantového projektu
 - Co se bude řešit
 - Proč je to důležité
 - Jak se to bude dělat (metodika)
 - Předpoklady pro práci – přístroje, vlastní zkušenosti apod.
 - Kdo se na tom podílí
 - Jakou kapacitou
 - Jakou mají kvalifikaci
 - Podrobný rozpočet (přesuny mezi kapitolami někde není možné provádět)
 - Investice (přístrojové vybavení např.)
 - Nutné zdůvodnit
 - Nad určitou cenu je nutné výběrové řízení
 - Harmonogram

- Výstupy projektu
- Kritéria hodnocení grantového projektu
 - Originalita
 - Závažnost problému
 - Předpoklady vyřešení
 - Hlavně osoby, které ho budou vypracovávat
 - Co už udělali atd.
 - Promyšlenost postupu
 - Finanční a časová přiměřenost
- Kdo hodnotí
 - Úředníci – forma
 - Grantová komise
 - Vytvoří pořadí grantů (a třetinu vyhodí) pak se předloží oponentům
 - Dva čeští a dva zahraniční oponenti (ideálně)
 - Pak se seřadí další pořadí a určitému počtu se grant přizná
 - Celé to trvá zhruba ¾ roku
- Průběh projektu financovaného z grantových zdrojů
 - Po každém roce se píše průběžná zpráva
 - Je možné i grant odebrat, pokud není splněn slíbený průběh
- Výhody a nevýhody grantového financování vědy
 - Výhody
 - Spíš se financují kvalitní návrhy
 - Občas někdo umí psát dobré návrh, ale ne vědu
 - Dynamika přesouvání prostředků mezi odvětvími
 - Spravedlivější systém
 - Podporuje to spolupráci v rámci instituce
 - Nemusí spolu soupeřit sousedící týmy apod.
 - Nevýhody
 - Časově náročná agenda
 - Krátkodobější projekty
 - Musí se to zvládnout do tří let
 - Tlak na publikaci
 -

